

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA

Antonny Dzaka Fadhillah

NIM

109082500038

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Sequential Search

B. Guided

1.

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari
int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari
median, pencarian ke kiri
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
//lebih dari median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari
int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
}
```

```

    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch =
    seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()
}

```

```

        var idxHasilCariBinSearch int
        idxHasilCariBinSearch =
        binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan
pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak
ditemukan pada array!", nimDicari)
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Antony Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antony-dzaka
Guided\Guided-1\Guided1.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : apa
Masukkan NIM : 888
Masukkan IPK : 22
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : akdks
Masukkan NIM : 433
Masukkan IPK : 32
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : afv
Masukkan NIM : 3211
Masukkan IPK : 31
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : fvnb
Masukkan NIM : 1313
Masukkan IPK : 13
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : fsnv
Masukkan NIM : 42
Masukkan IPK : 13
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 42

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 42 ditemukan pada array di indeks ke-4!
Berikut Detail Datanya :
Nama : fsnv
NIM : 42
IPK : 13.00

```

2.

```
package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X) {
        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\Guided\Guided-2\Guided2.go
Input jumlah data: 3
Input data ascending
1 2 3
4
Data yang dicari:
3
Data ditemukan
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\
```

C. Unguided

Soal Unguided 1

```
package main

import "fmt"

type suara struct {
    indxrt      int
    indxpilkart int
}

func main() {
    var rt = []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}
    var pilkart []int
    var hasil []suara
    var input int = -1
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        } else {
            if input > 0 || input <= 20 {
                pilkart = append(pilkart, input)
            }
        }
    }
    for i := 0; i < len(rt); i++ {
        x := validate(pilkart, rt[i])
        if x != 0 {
            hasil = append(hasil, suara{indxrt: rt[i], indxpilkart: x})
        }
    }
}
```

```

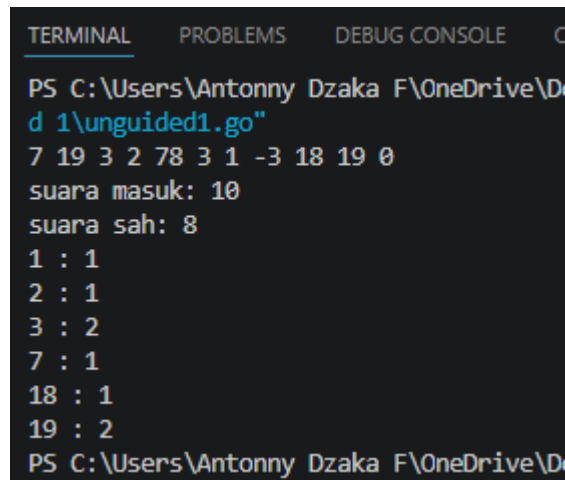
        fmt.Println("suara masuk:", len(pilkart))
        j := 0
        for _, vel := range hasil {
            j += vel.indxpilkart
        }
        fmt.Println("suara sah:", j)
        print(hasil)
    }

    func validate(pilkart []int, rt int) int {
        var i int
        for _, vel := range pilkart {
            if vel == rt {
                i++
            }
        }
        return i
    }

    func print(hasil []suara) {
        for _, vel := range hasil {
            fmt.Println(vel.indxrt, ":", vel.indxpilkart)
        }
    }

```

Output :



```

TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  C
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\De
d 1\unguided1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
suara masuk: 10
suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\De

```

Penjelasan :

Inputan akan di masukan ke dalam array pilkart jika dalam range 1 sampai 20 lalu akan di sama kan dengan array rt Dimana berisi angka dari 1 sampai 20, keduanya akan di eksekusi sama function validate Dimana jika angka nya sama

antara pilkart dengan rt maka akan di hitung lalu di return di masukan kedalam variable x lalu di masukan kedalam variable hasil dengan tipe suara, lalu akan akan di aksekusi oleh function print.

Soal Unguided 2

```
package main

import "fmt"

type suara struct {
    indxrt      int
    indxpilkart int
}

func main() {
    var rt = []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}
    var pilkart []int
    var hasil []suara
    var input int = -1
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        } else {
            if input > 0 || input <= 20 {
                pilkart = append(pilkart, input)
            }
        }
    }
    for i := 0; i < len(rt); i++ {
        x := validate(pilkart, rt[i])
        if x != 0 {
            hasil = append(hasil, suara{indxrt: rt[i], indxpilkart: x})
        }
    }
    fmt.Println("suara masuk:", len(pilkart))
    j := 0
    for _, vel := range hasil {
        j += vel.indxpilkart
    }
    fmt.Println("suara sah:", j)
    var ketua, wakil = pemilihan(hasil)
    fmt.Println("ketua rt:", ketua)
    fmt.Println("wakil rt:", wakil)
}

func validate(pilkart []int, rt int) int {
    var i int
```



```

        for _, vel := range pilkart {
            if vel == rt {
                i++
            }
        }
        return i
    }

    func pemilihan(hasil []suara)(int,int){
        var min = hasil[0].indxpilkart
        var ketua, wakil int
        for _,vel := range hasil{
            if vel.indxpilkart > min{
                if ketua == 0{
                    ketua = vel.indxrt
                }else{
                    wakil = vel.indxrt
                }
            }
        }
        return ketua, wakil
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\Unguided\Unguided 2\Unguided2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
suara masuk: 10
suara sah: 8
ketua rt: 3
wakil rt: 19
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\Unguided\Unguided 2\Unguided2.go"

```

Penjelasan :

Sama seperti nomer satu bedanya function print di hapus dan di tambah function pemilihan Dimana akan memilih siapa yang paling tinggi pertama akan jadi ketua dan yang paling tinggi ke dua akan menjadi wakil.

Soal Unguided 3

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

```

```

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)
    pos := posisi(n, k)
    if pos == -1{
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }else{
        fmt.Println(pos)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }
    return -1
}

```

Output :

```

TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TEST RESULTS  POI
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500
Unguided\Unguided 3\unguided3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500
Unguided\Unguided 3\unguided3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500

```

Penjelasan :

Input n dan k, n untuk berapa angka yang akan di masukan k Adalah angka yang akan di cari, lalu di masukan kedalam function masukan array selanjutnya akan di cari posisinya menggunakan function posisi dan akan mengembalikan return angka atau index Dimana angka k itu berada jika tidak ada akan me return kan angka -1, lalu jika angka -1 akan diprint TIDAK ADA jika angka ada akan di print sesuai angka tersebut.

D. Kesimpulan

Minggu ini kita belajar tentang searching untuk pencarian data.